U04 · Gobernanza y simulacro

LAB13 · Evidencias del Ejercicio 08

Victor Manuel Perez Padilla | Matrícula: 100801946

INF-8239 · Unidad 04 · Ética y roles en Ciencia de Datos
Guía docente: Edwin Ramón José Nolasco

Repositorio del proyecto · carpeta unidad04

1. Inventario, minimización y alcance

DSS académico a partir de la base local de Unidad04. Solo organiza evidencia sintética y revisión humana; no representa territorios reales ni autoriza intervención, emergencia o elegibilidad. La decisión técnica es REVIEW; el simulacro conserva MANUAL_ONLY. No hay despliegue operativo ni datos personales de titulares reales.

Activo	Finalidad / minimización	Retención y responsable
Fixture de 640 casos	Contrato de 9 columnas; id ficticio; sin campos adicionales	Fixture académico versionado; Data Engineer
Sensibles ficticios	G1/G2 y edad solo para auditoría; excluidos de predicción	Propuesta operativa90 días; Privacy Officer
Recomendaciones	Id ficticio, score, versión y acción humana; sin contactos	Propuesta30 días; Operations Lead
Incidentes y evidencia	Roles, señal inyectada y hashes; preservar hold	Propuesta180 días; Institutional Owner
Modelos y política	Parámetros, versiones y límites; no secretos	Conservar junto a evaluación; ML Engineer

Los plazos30/90/180 son propuestas académicas, no plazos de la Ley172-13. El dry-run distingue KEEP, HOLD y REVIEW_FOR_DELETION; no borra evidencia ni simula eliminación de datos personales reales. El fixture público sintético se conserva para reproducibilidad.

2. Datasheet y Model Card trazables

Datos: 384 fit, 96 validación y 160 prueba. Hash del CSV 2af1858fe874f3914b0f9bfe068fd876cb716186694a6ece9a16e8c929128a01. Sus fechas de 2026 son inventadas, no eventos observados. DATASET_CARD explica procedencia, diccionario, exclusiones y ausencia de semilla generadora documentada; no se inventa un valor.

MODEL_CARD conecta propósito, alternativas, elección de umbral, soporte1/8 y límites. Los hashes de datos, modelo y política impiden usar evidencia obsoleta para inferir. Modelos propios joblib, de origen confiable; no cargar archivos externos no confiables.

3. RACI y traspasos

Actividad	Responsible	Accountable único
Calidad e inventario	Data Engineer;Privacy Officer	Institutional Owner
Validación independiente	Validation Lead	Institutional Owner
Publicación académica	ML Engineer	Institutional Owner
Operación y apelación	Operations Lead	Institutional Owner
Incidente y rollback	ML Engineer;Operations Lead	Institutional Owner
Retención y eliminación	Privacy Officer	Institutional Owner

El validador exige un A y al menos un R; “;” separa roles responsables. Son roles simulados, no firmas ni aceptaciones reales. C e I se conservan en el CSV. HANDOFF.md define paquetes y criterios de aceptación: datos → ciencia → validación → responsable → operación, con devolución ante fallas.

4. Puertas y límite de autoridad

Puerta	Política	Resultado técnico
Privacidad	Contrato y sin identificadores directos	Pasa: rechaza name/document_number/email/phone antes de predecir
Desempeño	Recall >=.68	Pasa: .9348 en prueba sintética
Equidad principal	Brechas TPR/FPR <=.16	Grupos principales pasan; no prueba justicia
Soporte interseccional	n>=30 y >=10 por clase	REVIEW: solo1/8, brechas no estimables
Latencia / tamaño	<=500ms por registro batch / <=1024KiB	Pasa; no es SLA de servicio real
Costo de entrenamiento	<=30s, propuesta	Pasa; sin medición de energía

Los límites de recall/brechas/latencia/tamaño proceden de la base; tiempo y soporte son propuestas explícitas. REVIEW no se oculta ni se transforma en GO ajustando tolerancias después de prueba. Un GO técnico solo valdría para simulación, nunca como autorización institucional.

5. Monitoreo y simulacro ejecutado

Monitoreo retrospectivo de exposure en ventanas sintéticas: media .50310 en validación y .51783 en prueba, diferencia .01473 frente a umbral propuesto .1. No se activa esa alerta marginal; no demuestra ausencia de deriva en otras variables, grupos o labels. Recall necesita etiquetas y puede monitorearse con demora.

Etapa	Rol y evidencia del simulacro
detección	ML Engineer: Inyectar brecha .40: alarma simulada, no medición real
contención	Operations Lead: Bloquear recomendación de despliegue; cola humana completa, sin exclusión por score
preservación	Validation Lead: Calcular hashes de política, datos y evidencias antes de intervenir
comunicación	Institutional Owner: Redactar mensaje simulado; no se envían correos ni avisos externos
rollback	ML Engineer: Cambiar estado de simulación a MANUAL_ONLY; todos los casos conservan revisión
postmortem	Institutional Owner: Diagnosticar soporte, proxies y labels; revalidar antes de reactivar

SIM-U04-001 inyecta brecha .40, distinta de las métricas observadas. La función real de puerta devuelve REVIEW. Timestamps registran ejecución del software, no tiempos de respuesta de personas. Se preservan hashes y borrador de comunicación; no se envía ningún mensaje externo.

6. Rollback, respuesta humana y decisión final

Rollback efectivo: MANUAL_ONLY; no se carga el predictor y la probabilidad actual es null. Todos los casos quedan en cola manual completa. La app muestra propósito, límites, grupos, puertas y autoridad; conserva score histórico como evidencia separada. Reejecutar el pipeline no reactiva silenciosamente el sistema.

Decisión: LIMITAR al laboratorio y no utilizar operativamente. Antes de reactivar se requiere evidencia suficiente, revisión independiente y autorización humana registrada. Acciones propuestas y fecha figuran en postmortem; no se atribuyen a responsables reales aceptaciones que no ocurrieron.

7. Calidad, normativa y responsabilidad

Pruebas: 24 passed in 3.25s. Incluyen contrato, privacidad antes de cargar modelo, Fairlearn, soporte, RACI, puertas, retención dry-run, rollback y Streamlit. Git conserva la base y commits de implementación; etiqueta de entrega u04-lab13. README documenta uv, requisitos y ejecución.

Ley172-13: evaluar obligaciones si se incorporan datos personales; no se certifica cumplimiento. NIST/OCDE: orientación voluntaria. Retención, revisión humana y tolerancias: propuestas del caso, sin convertirlas en normas legales. Codex apoyó código y redacción; el estudiante debe revisar y defender el expediente.

Referencias: NIST AI RMF; Mitchell et al., Model Cards; Gebru et al., Datasheets; Streamlit AppTest. Ver matriz normativa y declaración de IA.